

컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

핵심 문제집

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 1. 단일 칩 위에 프로세서를 탑재한 형태이다.
- ② 2. 발명을 통해 데스크톱과 핸드헬드 컴퓨팅을 가능하게 했다.
- ③ 3. 구조적 한계로 인해 하나의 칩에 단 하나의 코어만 탑재할 수 있다.
- ④ 4. 가장 빠른 범용 프로세서(general-purpose processor)로 분류된다.

해설

늦은 시간까지 공부하느라 고생이 많아. 정답은 3번이야. 오늘날의 마이크로프로세서 칩 하나에는 여러 개의 프로세서, 즉 멀티 코어(cores)가 포함될 수 있어. 1번, 2번, 4번은 마이크로프로세서의 중요한 핵심 특징들이니까 함께 잘 기억해두자.

문제 2

다음 중 GPU(Graphical Processing Units)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1. 데이터 배열 연산을 효율적으로 처리하기 위해 SIMD 기법을 사용한다.
- ② 2. 과거 슈퍼컴퓨터에서 선구적으로 사용된 연산 방식을 응용한다.
- ③ 3. 현재는 오직 고급 3D 그래픽 렌더링에만 전적으로 사용된다.
- ④ 4. 물리 시뮬레이션 등 일반 수치 연산 처리에도 활용된다.

해설

잘 풀어보았니? 정답은 3번이야. GPU는 더 이상 그래픽 렌더링에만 국한되지 않고, 게임 물리 심물레이션이나 대규모 수치 계산 등 일반적인 수치 처리에도 넓게 쓰이고 있단다. 차근차근 잘 따라오고 있어.

문제 3

다음 보기 중 GPU가 일반 수치 처리(General numerical processing) 목적으로 활용되는 사례를 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 게임을 위한 물리 심물레이션 (Physics simulations for games)
- ㄴ. 대규모 스프레드시트 연산 (Computations on large spreadsheets)
- ㄷ. 단일 명령어를 통한 아날로그 기계식 계산기 작동

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄴ
- ③ 3. ㄱ, ㄴ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

보기를 꼼꼼히 읽어보았구나. 정답은 3번(ㄱ, ㄴ)이야. 자료에 나오듯 GPU는 게임 물리 심물레이션과 대규모 스프레드시트 연산 등 다방면의 일반 수치 연산에 활용된단다. ㄷ번은 관련 없는 내용이었어. 집중력을 잘 유지하고 있네.

문제 4

마이크로프로세서에서 단일 칩 내부에 포함된 여러 개의 프로세서를 뜻하는 용어로 가장 알맞은 것은?

- ① 1. 코어(Cores)
- ② 2. 레지스터(Registers)
- ③ 3. 캐시(Cache)
- ④ 4. 메인 메모리(Main Memory)

해설

개념을 명확하게 파악했는지 확인하는 문제였어. 정답은 1번 '코어(Cores)'야. 하나의 마이크로프로세서 칩 안에 다수의 코어를 두어 연산 능력을 높인 구조를 멀티코어 프로세서라고 부른단다. 잘 해냈어.

문제 5

GPU에서 데이터 배열을 효율적으로 연산하기 위해 사용하는 기법으로, 과거 슈퍼 컴퓨터에서 선구적으로 도입된 연산 기술은 무엇인가?

- ① 1. SISO (Single-Input Single-Output)
- ② 2. SIMD (Single-Instruction Multiple Data)
- ③ 3. MIMD (Multiple-Instruction Multiple Data)
- ④ 4. MISO (Multiple-Input Single-Output)

해설

마지막 문제까지 차분히 잘 풀었어. 정답은 2번 SIMD야. 하나의 명령어로 여러 데이터를 동시에 처리하는 방식으로, 데이터 배열을 효율적으로 다루는 GPU의 핵심 연산 방식이지. 오늘 배운 내용들을 든든하게 잘 다졌네. 수고 많았어.